Tecnológico de Monterrey

Actividad 8

Regresión no lineal

Análitica de datos y herramientas de inteligencia artificial

06 de noviembre de 2026

Ximena Dessire Salazar Garcia | A01737088

Arantza Sarai Perez Jimenez | A01738004

Rodrigo Zapien Barrios | A01424400

Rodrigo Ocampo | A01752337

Daniela Pérez Lugo | A01735108

Introducción

Tres análisis independientes del equipo, con bases, tratamientos y escalas distintas, llegaron a la misma conclusión: **el precio unitario explica cerca de dos tercios del monto de venta** (R^2 de 0.63 a 0.66), mientras que el volumen de unidades explica menos de una cuarta parte. La regresión no lineal confirmó y precisó esta relación, y reveló además una curva de demanda y un efecto más que proporcional de la diversificación de marcas. Frente a la regresión lineal, la mejora suele ser modesta: agregar variables aporta más que cambiar la forma de la ecuación.

Este reporte integra los análisis de regresión no lineal de los cinco integrantes sobre la base del socio formador CLV. Cada integrante trabajó una base o nivel de agregación distinto (negocios del CRM, clientes, líneas de venta, movimientos de almacén mensuales), de modo que en conjunto se cubre gran parte de la información disponible.

1. Bases de datos y cobertura

El equipo analizó cinco hojas de la base en cinco niveles de agregación (negocio, cliente, línea de venta, artículo y mes), lo que permite observar la relación entre variables desde el negocio individual hasta el comportamiento mensual del almacén.

Integrante	Archivo / hoja	Unidad de análisis	n en modelos	Variables (Y vs X)
Rodrigo Z	Datos_CLV_2026_Tec_v2.xlsx, hoja Negocios	Negocio ganado	642	valor_negocio, numero_actividades, dias_cierre
Daniela Perez Lugo	Datos_Complementarios_CLV.xlsx, hoja Histórico_Entradas_Salidas	Mes (salidas sumadas por año y mes)	68	SALIDAS vs tiempo
Arantza Perez	Datos_Complementarios_CLV.xlsx, hoja Histórico_Ventas	Línea de venta	19,620	log_neto vs log_precio, log_unidades
Rodrigo O	Ventas_CLV_2022_2026 (Ventas_limpio.csv)	Línea de venta	114,501	Rangos de venta total, precio unitario y unidades
Ximena Salazar	Datos_CLV.xlsx, hojas Histórico_Ventas y Existencias_totales_15_26	Artículo (ventas agregadas y unidas con inventario)	788	unidades_vendidas vs precio_promedio; anexo: total neto, existencias y valor de inventario

Las ventas se analizaron desde tres ángulos complementarios: línea de venta (Rodrigo O y Arantza), artículo (Ximena) y cliente (Rodrigo Z). Esto permite comprobar si las relaciones se sostienen al cambiar la unidad de análisis; como muestra la sección 4, la relación entre precio y monto se repite en los tres análisis que la evaluaron.

2. Preprocesamiento

Todas las bases presentan sesgo extremo por unos pocos registros de alto valor (por ejemplo, un escáner intraoral de $2,379,310 frente a consumibles de $170). Cada integrante controló ese sesgo con una estrategia distinta: eliminación por IQR o percentil, transformación logarítmica, agregación o conversión a rangos.

Integrante	Nulos	Duplicados	Outliers	Transformaciones
Rodrigo Z (Negocios)	23 montos y actividades no numéricos (columnas desfasadas), 3 nulos en dias_cierre; eliminados	No aplica (filtro por etapa)	IQR: 91 en valor_negocio (sesgo 21.21), 54 en actividades, 99 en dias_cierre; conservados y evaluados en análisis de sensibilidad	Texto a numérico; filtro de negocios ganados con monto > 0; dias_cierre derivado; 24 días negativos eliminados; x + 1 por ceros
Daniela Pérez Lugo	Conversión con errors='coerce' y eliminación con dropna; cantidad no reportada	No revisados	Sin método formal; prueba de sensibilidad excluyendo julio de 2021 (R^2 sin cambio: 0.1821)	Agregación de 52,110 registros a 68 meses; índice temporal
Arantza Perez	Conversión con errors='coerce' y eliminación; cantidad no reportada	No revisados	Percentil 99 en precio_unitario y total_unidades; eliminados	Filtro de valores > 0; log10 de precio, unidades y neto
Rodrigo O	Base limpia de una actividad previa	No reportados	Conservados; su efecto se controló con rangos	Rangos con cut (unidades) y qcut en quintiles (precio y venta total); OrdinalEncoder de 0 a 4
Ximena Salazar	Filas con nulos eliminadas, sin imputación; cantidad no reportada	Duplicados exactos eliminados	IQR en precio, unidades y total neto; eliminados (el máximo de total neto pasó de cerca de 2 millones a 5,500)	Limpieza de $ y comas; filtro de valores ≤ 0 (devoluciones); agregación por artículo y unión con inventario; X escalada de 0 a 1 en el exponencial

Las estrategias atacan el mismo problema desde ángulos distintos. El logaritmo (Arantza y los modelos de Rodrigo Z) comprime los extremos sin perder registros; los rangos (Rodrigo O) eliminan por completo el efecto de magnitud; la agregación (Daniela, Rodrigo Z en Clientes) cambia la pregunta del registro individual al periodo o al cliente.

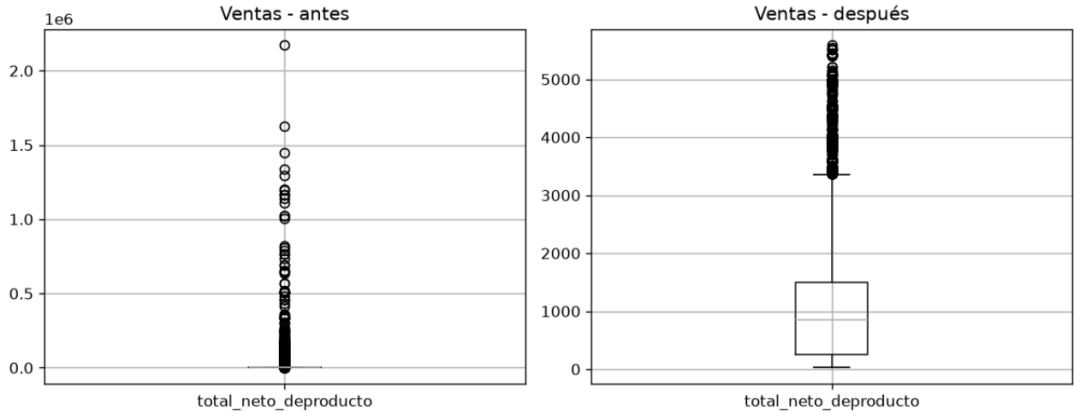


Figura 1. Boxplot de ventas antes y después de quitar outliers

3. Modelos no lineales utilizados

El equipo aplicó 10 modelos (2 por integrante) de tres familias: cuadrático, exponencial y potencial. Los modelos se repiten entre integrantes, pero cada uno se ajustó sobre bases y variables diferentes.

Integrante	Modelo 1	Modelo 2	Método de ajuste	Escala del R^2	Cálculo de r
Rodrigo Z	Exponencial: y = a·e^(bx)	Potencial: y = a·x^b	Linealización con logaritmo natural + np.polyfit	Logarítmica (también se reporta la original)	Correlación de la recta linealizada (con signo)
Daniela Pérez Lugo	Cuadrático: y = $ax^2 + bx + c$	Exponencial: y = a·e^(−bx) + c	curve_fit (SciPy)	Original	$\sqrt{\lvert R^2 \rvert}$
Arantza Perez	Cuadrático	Exponencial: y = a·e^(−bx) + c	curve_fit sobre variables en log10	Logarítmica (log10)	$\sqrt{\lvert R^2 \rvert}$
Rodrigo O	Cuadrático	Exponencial: y = a·e^(−bx) + c	curve_fit (exponencial con punto inicial p0)	Original (rangos 0–4)	$\sqrt{R^2}$
Ximena Salazar	Cuadrático	Exponencial: y = a·e^(−bx) + c	curve_fit (X escalada de 0 a 1 en el exponencial)	Original (r2_score)	$\sqrt{\lvert R^2 \rvert}$

Fórmulas de los modelos:

```
\text{Cuadrático: } y = a x^2 + b x + c
\text{Exponencial (2 parámetros): } y = a\,e^{bx} \;\Rightarrow\; \ln y = \ln a + b x
\text{Exponencial con desplazamiento (3 parámetros): } y = a\,e^{-bx} + c
\text{Potencial: } y = a\,x^{b} \;\Rightarrow\; \ln y = \ln a + b \ln x
```

Consideraciones de comparabilidad. Los R^2 se calcularon en escalas distintas (original, logaritmo natural, log10 y rangos), por lo que **solo se comparan dentro de cada análisis**: el modelo no lineal contra el lineal del mismo par y la misma escala. Además, la mayoría de los integrantes obtuvo r como $\sqrt{R^2}$, que no indica dirección; en Rodrigo Z, r es la correlación de la recta linealizada y sí conserva el signo.

4. Resultados por integrante

El precio unitario explica cerca de dos tercios del monto de venta en tres análisis independientes (R^2 de 0.6276, 0.6390 y 0.6629), mientras que unidades, tiempo y actividades explican menos de 27% cada una.

4.1 Rodrigo Z – Negocios (CRM)

El modelo potencial fue el mejor en 4 de 6 pares. Su exponente se interpreta como elasticidad: con b = 1.99 en n_marcas, duplicar las marcas que compra un cliente se asocia con casi cuatro veces su compra total.

Par (Y vs X)	Exponencial	Potencial	r exponencial	r potencial
valor_negocio vs dias_cierre	y = 3,599.69·e^(0.0519x)	y = 3,071.31·x^0.5224	0.3366	**0.3750**
valor_negocio vs numero_actividades	y = 3,001.46·e^(0.2737x)	y = 3,667.37·x^0.7057	0.2264	**0.2323**
numero_actividades vs dias_cierre	y = 1.3763·e^(0.0175x)	y = 1.3365·x^0.1495	**0.3442**	0.3261
total_comprado vs n_marcas	y = 4,107.03·e^(0.6259x)	y = 6,022.72·x^1.9941	0.5301	**0.5627**
total_comprado vs n_folios	y = 11,313.55·e^(0.0307x)	y = 6,010.09·x^0.9276	0.2880	**0.4689**
total_comprado vs unidades	y = 13,015.46·e^(0.0007x)	y = 5,304.09·x^0.5169	0.1786	**0.3981**

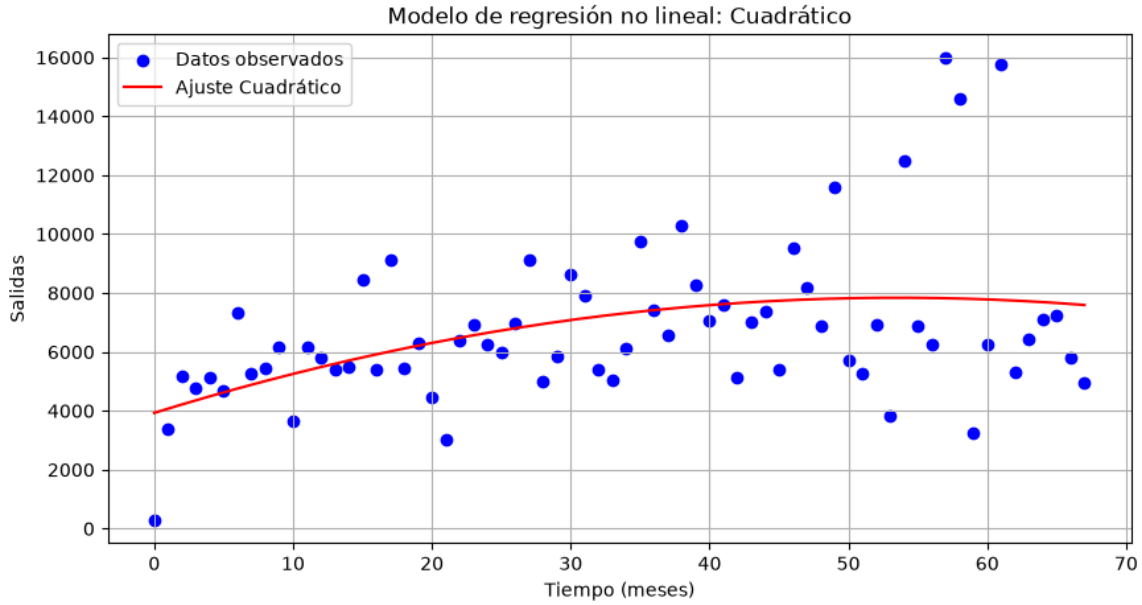
En Negocios, x = días + 1 o actividades + 1 por la presencia de ceros. Sin atípicos, la recta pierde hasta 70% de su correlación en Clientes, mientras que el potencial conserva entre 58% y 73%.

4.2 Daniela Pérez Lugo – Salidas de almacén mensuales

El modelo cuadrático fue el mejor (R^2 = 0.1892), pero el tiempo por sí solo explica menos de 20% de la variación de las salidas mensuales.

Modelo	Ecuación	r	R^2
Cuadrático	$y = -1.3626x^2 + 145.9866x + 3{,}929.6613$	**0.4350**	**0.1892**
Exponencial	$y = 8.5789\times10^{6}\cdot e^{(6.3729\times10^{-6}\cdot x)} - 8.5740\times10^{6}$	0.3985	0.1588

El coeficiente cuadrático negativo indica que el crecimiento de las salidas se desacelera con el tiempo. En el exponencial, los parámetros de magnitud enorme y signo opuesto, con b casi cero, indican que la curva degenera en una recta y no debe extrapolarse.



4.3 Arantza Perez – Histórico de ventas (línea de venta)

El precio unitario explica 66% del monto neto en escala logarítmica; las unidades, solo 17%.

Par (Y vs X)	Modelo	Ecuación	r	R^2
log_neto vs log_precio	Cuadrático	$y = 0.0586x^2 + 0.5386x + 1.0396$	**0.8142**	**0.6629**
log_neto vs log_precio	Exponencial	$y = 5.7512\cdot e^{(0.1105x)} - 4.8264$	0.8139	0.6624
log_neto vs log_unidades	Cuadrático	$y = -0.3264x^2 + 1.0172x + 2.7999$	**0.4176**	**0.1744**
log_neto vs log_unidades	Exponencial	$y = 2{,}293.4502\cdot e^{(0.0003x)} - 2{,}290.6341$	0.4119	0.1697

Cuadrático y exponencial dan resultados casi idénticos en ambos pares, lo que indica que en escala logarítmica la relación es prácticamente recta. log_unidades tiene poca variación: casi todas las líneas son de 1 unidad.

4.4 Rodrigo O – Ventas en rangos (línea de venta)

El modelo cuadrático de venta total contra precio unitario fue el mejor (R^2 = 0.6276) y la curva tiene explicación de negocio: los consumibles baratos se compran por volumen y el equipo premium dispara el monto.

Par (Y vs X)	r cuadrático	R^2 cuadrático	r exponencial	R^2 exponencial
Venta total vs precio unitario	**0.7922**	**0.6276**	0.7868	0.6191
Venta total vs unidades	0.3440	0.1184	**0.3442**	**0.1185**
Precio unitario vs venta total	**0.7715**	**0.5952**	0.7714	0.5951
Unidades vs venta total	0.3376	0.1140	0.3377	0.1140
Unidades vs precio unitario	0.2628	0.0690	**0.3115**	**0.0971**
Precio unitario vs unidades	**0.2108**	**0.0445**	0.2105	0.0443

Ecuaciones del mejor par: cuadrático $y = 0.1613x^2 + 0.1406x + 0.7639$; exponencial $y = 1.2925 \cdot e^{(0.3109x)} - 0.6333$. El rango Muy económico tiene una venta total promedio (0.98) mayor que el Económico (0.65), lo que genera la curvatura.

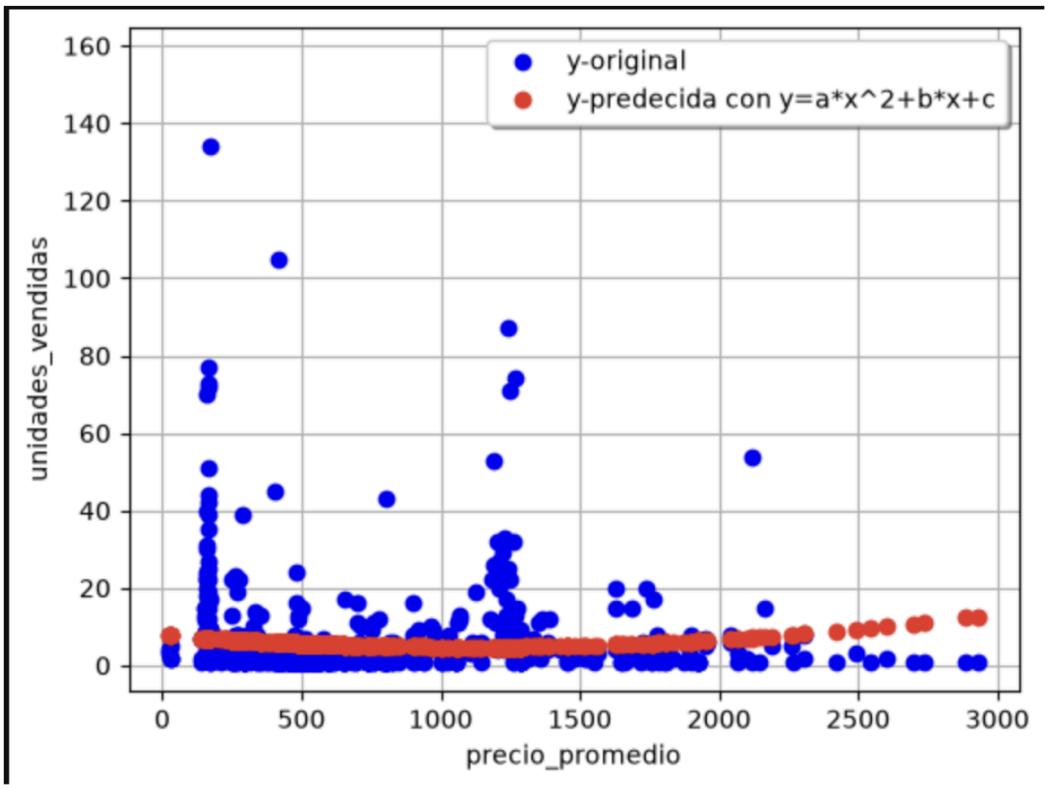


Figura 3. Ajuste cuadrático: unidades vendidas vs precio promedio

4.5 Ximena Salazar – Artículos (ventas e inventario)

El modelo exponencial describe una curva de demanda: los artículos más baratos venden más unidades, y la caída se estabiliza a partir de precios cercanos a 1,000.

Par (Y vs X)	Modelo	r	R^2
unidades_vendidas vs precio_promedio	Cuadrático	0.0681	0.0046
unidades_vendidas vs precio_promedio	Exponencial	**0.2069**	**0.0428**

El exponencial (y = a·e^(−bx) + c, con b > 0) pasa de unas 13 unidades por artículo en precios cercanos a 150 a unas 4 unidades desde precios de 1,000. El cuadrático, en cambio, sube con precios mayores a 2,000, algo que los datos no respaldan. El precio explica solo 4.3% de las unidades vendidas, por lo que la demanda depende de otros factores como marca, tipo de producto o cliente.

Pares complementarios (anexo del reporte individual):

Par (Y vs X)	R^2 cuadrático	R^2 exponencial
total_neto vs precio_unitario	**0.639**	0.633
total_neto vs total_unidades	0.261	0.261
valor_inventario vs existencias	0.214	0.214
valor_inventario vs unidades_vendidas	**0.019**	0.006

El par total_neto vs precio coincide con los hallazgos de Arantza y Rodrigo O. Estos pares provienen de una primera corrida y se reportan con tres decimales.

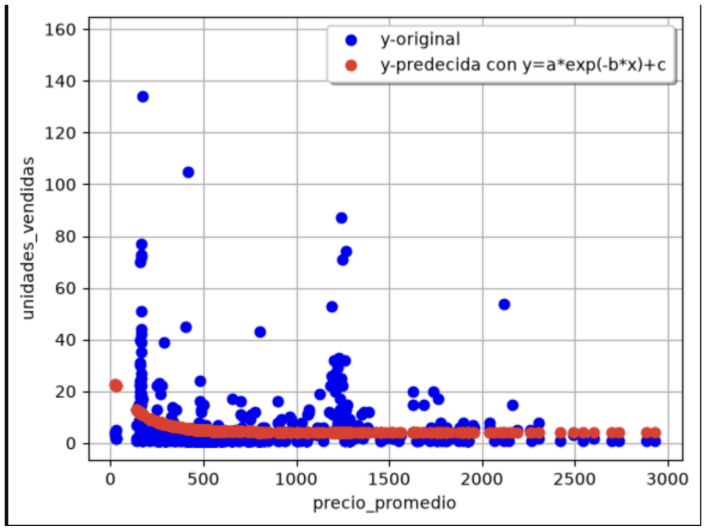


Figura 4. Ajuste exponencial: unidades vendidas vs precio promedio

5. Tabla general de coeficientes de determinación y correlación

La tabla reúne los 40 ajustes no lineales del equipo con todos los datos (o sin atípicos, cuando así se procesaron). El R^2 más alto es 0.6629 (Arantza, log_neto vs log_precio) y el más bajo 0.0046 (Ximena, unidades vendidas vs precio promedio, cuadrático).

Integrante	Base	Y vs X	n	Modelo	Escala R^2	r	R^2
Rodrigo Z	Negocios	valor_negocio vs dias_cierre	642	Exponencial	ln	0.3366	0.1133
Rodrigo Z	Negocios	valor_negocio vs dias_cierre	642	Potencial	ln	0.3750	0.1406
Rodrigo Z	Negocios	valor_negocio vs numero_actividades	642	Exponencial	ln	0.2264	0.0512
Rodrigo Z	Negocios	valor_negocio vs numero_actividades	642	Potencial	ln	0.2323	0.0539
Rodrigo Z	Negocios	numero_actividades vs dias_cierre	642	Exponencial	ln	0.3442	0.1184
Rodrigo Z	Negocios	numero_actividades vs dias_cierre	642	Potencial	ln	0.3261	0.1063
Daniela Pérez Lugo	Salidas mensuales	SALIDAS vs tiempo	68	Cuadrático	Original	0.4350	0.1892
Daniela Pérez Lugo	Salidas mensuales	SALIDAS vs tiempo	68	Exponencial	Original	0.3985	0.1588
Arantza Perez	Histórico_Ventas	log_neto vs log_precio	19,620	Cuadrático	log10	0.8142	0.6629
Arantza Perez	Histórico_Ventas	log_neto vs log_precio	19,620	Exponencial	log10	0.8139	0.6624
Arantza Perez	Histórico_Ventas	log_neto vs log_unidades	19,620	Cuadrático	log10	0.4176	0.1744
Arantza Perez	Histórico_Ventas	log_neto vs log_unidades	19,620	Exponencial	log10	0.4119	0.1697
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Venta total vs precio unitario	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.7922	0.6276

Integrante	Base	Y vs X	n	Modelo	Escala R^2	r	R^2
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Venta total vs precio unitario	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.7868	0.6191
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Venta total vs unidades	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.3440	0.1184
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Venta total vs unidades	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.3442	0.1185
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Precio unitario vs venta total	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.7715	0.5952
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Precio unitario vs venta total	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.7714	0.5951
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Unidades vs venta total	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.3376	0.1140
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Unidades vs venta total	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.3377	0.1140
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Unidades vs precio unitario	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.2628	0.0690
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Unidades vs precio unitario	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.3115	0.0971
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Precio unitario vs unidades	114,501	Cuadrático	Rangos 0–4	0.2108	0.0445
Rodrigo O	Ventas (rangos)	Precio unitario vs unidades	114,501	Exponencial	Rangos 0–4	0.2105	0.0443
Ximena Salazar	Artículos	unidades_vendidas vs precio_promedio	788	Cuadrático	Original	0.0681	0.0046
Ximena Salazar	Artículos	unidades_vendidas vs precio_promedio	788	Exponencial	Original	0.2069	0.0428
Ximena Salazar	Histórico_Ventas	total_neto vs precio_unitario	No reportado	Cuadrático	Original	0.799	0.639
Ximena Salazar	Histórico_Ventas	total_neto vs precio_unitario	No reportado	Exponencial	Original	0.796	0.633

Integrante	Base	Y vs X	n	Modelo	Escala R^2	r	R^2
Ximena Salazar	Histórico_ Ventas	total_neto vs total_unidades	No reportado	Cuadrático	Original	0.511	0.261
Ximena Salazar	Histórico_ Ventas	total_neto vs total_unidades	No reportado	Exponencial	Original	0.511	0.261
Ximena Salazar	Existencias	valor_inventario vs existencias	No reportado	Cuadrático	Original	0.463	0.214
Ximena Salazar	Existencias	valor_inventario vs existencias	No reportado	Exponencial	Original	0.463	0.214
Ximena Salazar	Artículos + Existencias	valor_inventario vs unidades_vendidas	No reportado	Cuadrático	Original	0.138	0.019
Ximena Salazar	Artículos + Existencias	valor_inventario vs unidades_vendidas	No reportado	Exponencial	Original	0.077	0.006

ln = logaritmo natural; log10 = logaritmo base 10. Los R^2 en escalas distintas no deben compararse entre integrantes.

6. Comparativo: regresión no lineal vs regresión lineal

El modelo no lineal superó al lineal en 11 de los 13 pares comparables, pero en 6 de ellos la mejora fue menor a 0.01 de R^2. En cambio, la regresión lineal múltiple superó a todos los modelos no lineales de una sola variable.

6.1 Mismo par: lineal simple vs mejor no lineal

Integrante	Par (Y vs X)	R^2 lineal	Mejor no lineal	R^2 no lineal	Diferencia de R^2
Rodrigo O	Unidades vs precio unitario	0.0367	Exponencial	0.0971	+0.0604
Rodrigo Z	valor_negocio vs dias_cierre	0.0847	Potencial	0.1406	+0.0559*
Rodrigo Z	valor_negocio vs numero_actividades	0.0174	Potencial	0.0539	+0.0365*
Rodrigo O	Venta total vs precio unitario	0.5932	Cuadrático	0.6276	+0.0344
Rodrigo Z	total_comprado vs n_folios	0.1950	Potencial	0.2198	+0.0248*
Rodrigo O	Precio unitario vs unidades	0.0367	Cuadrático	0.0445	+0.0078

Integrante	Par (Y vs X)	R^2 lineal	Mejor no lineal	R^2 no lineal	Diferencia de R^2
Daniela Pérez Lugo	SALIDAS vs tiempo	0.1821	Cuadrático	0.1892	+0.0071**
Rodrigo Z	total_comprado vs n_marcas	0.3098	Potencial	0.3166	+0.0068*
Rodrigo O	Venta total vs unidades	0.1139	Exponencial	0.1185	+0.0046
Rodrigo O	Precio unitario vs venta total	0.5932	Cuadrático	0.5952	+0.0020
Rodrigo O	Unidades vs venta total	0.1139	Exponencial	0.1140	+0.0001
Rodrigo Z	numero_actividades vs dias_cierre	0.1467	Exponencial	0.1184	−0.0283*
Rodrigo Z	total_comprado vs unidades	0.2752	Potencial	0.1585	−0.1167*
Arantza Perez	log_neto vs log_precio y log_unidades	No disponible	Cuadrático	0.6629 / 0.1744	No comparable***
Ximena Salazar	unidades_vendidas vs precio_promedio	No disponible	Exponencial	0.0428	No comparable***

R^2 no lineal en escala logarítmica y lineal en escala original. Sin atípicos, el potencial de total_comprado vs unidades sí supera a la recta (0.0542 vs 0.0241).

Los índices temporales de los notebooks lineal y no lineal se construyeron distinto. Con el mismo índice, el cuadrático también supera al lineal (0.2198 vs 0.1821).

La regresión lineal de Arantza se hizo sobre la base de inventario (log_valor_inventario vs log_existencias, $R^2 = 0.3684$), sin pares en común. Ximena no incluyó su reporte lineal. En ambos casos, la comparación se apoya en sus resultados internos: en Ximena, el exponencial mejora en 0.0382 al cuadrático en el par principal.

[Insertar gráfica: comparacion_modelos.png de Rodrigo O (lineal vs cuadrático vs exponencial en el mismo par y la misma escala)]

6.2 Regresión lineal múltiple vs no lineal simple

Integrante	Y	R^2 múltiple (ajustado)	Mejor R^2 no lineal simple
Rodrigo O	Venta total	0.8374 (no disponible)	0.6276
Arantza Perez	log_valor_inventario	0.6445 (0.6419)	No aplica (otra base)
Rodrigo Z	numero_actividades	0.5262 (0.521)	0.1184

Integrante	Y	R^2 múltiple (ajustado)	Mejor R^2 no lineal simple
Rodrigo Z	log_valor (valor_negocio)	0.3168 (0.307)	0.1406
Daniela Pérez Lugo	SALIDAS	0.1637(0.1632)	0.1892

Agregar variables aporta más que cambiar la forma de la ecuación. En el análisis de Rodrigo O, pasar de recta a curva sube R^2 en 0.0344, mientras que agregar unidades al precio lo lleva a 0.8374. En Arantza, la marca casi duplica el R^2 del inventario (de 0.3684 a 0.6445).

6.3 Continuidad con la actividad lineal

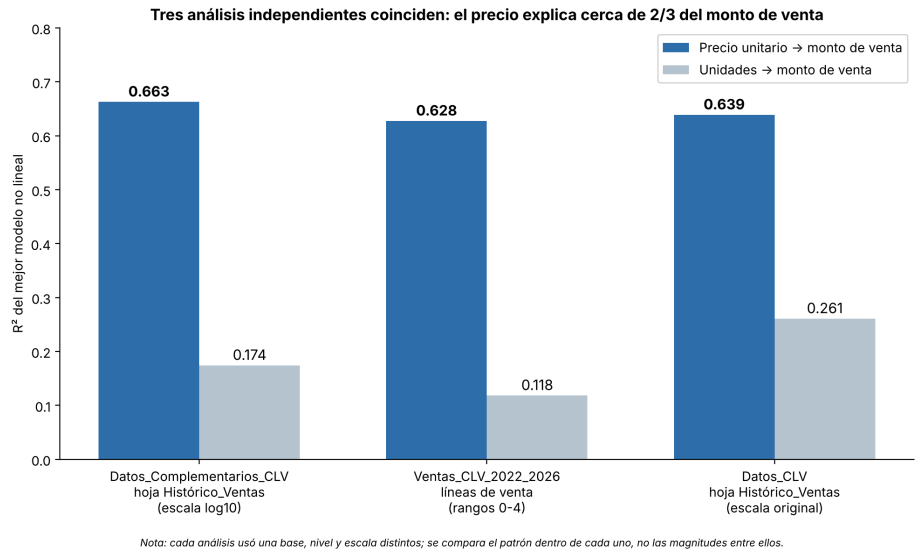
El modelo exponencial de Rodrigo Z reproduce exactamente las correlaciones de su modelo lineal log_valor (0.3366 con dias_cierre y 0.2264 con numero_actividades). Esto muestra que una regresión lineal sobre log(Y) es, en realidad, un modelo exponencial linealizado; la actividad no lineal lo formaliza y lo mejora con el potencial (0.3750).

7. Hallazgos, recomendaciones y conclusiones

El trabajo conjunto permite pasar de resultados aislados a cinco hallazgos que se refuerzan entre sí y que el socio formador puede convertir en decisiones comerciales y de inventario.

7.1 Hallazgos clave para el socio formador

1. El precio define el monto de cada venta, y tres análisis independientes lo confirman. Arantza (escala logarítmica, R^2 = 0.6629), Ximena (escala original, R^2 = 0.639) y Rodrigo O (rangos, R^2 = 0.6276) llegaron al mismo resultado con bases, tratamientos y escalas distintas. Que tres caminos diferentes coincidan convierte un resultado individual en una conclusión robusta del equipo. Las unidades, en cambio, explican menos de 27% del monto en los cuatro análisis que las evaluaron (0.1185 a 0.261).



Nota: cada análisis usó una base, nivel y escala distintos; se compara el patrón dentro de cada uno, no las magnitudes entre ellos.

2. Existen dos negocios dentro del mismo catálogo: volumen y ticket alto. La curva de demanda de Ximena muestra que los artículos cercanos a 150 venden unas 13 unidades y los de más de 1,000 se estabilizan en unas 4. Rodrigo O encontró la otra cara: los consumibles más baratos sostienen su monto por volumen, mientras que el equipo premium dispara el valor de cada venta. La relación precio–unidades es negativa (r lineal = −0.19) y la regresión no lineal es la que mejor la describe (+0.0604 de R^2 sobre la recta).

3. La diversificación de marcas tiene un efecto más que proporcional. A nivel cliente, el modelo potencial de Rodrigo Z estima un exponente de 1.99: duplicar las marcas que compra un cliente se asocia con casi cuatro veces su compra total. Es la relación más fuerte entre las variables de comportamiento del cliente (R^2 = 0.3166, por encima de folios y unidades).

4. La marca explica el valor del inventario más que las existencias. Las existencias explican 21% del valor del inventario por artículo (Ximena) y 37% en escala logarítmica (Arantza). Al agregar la marca en la regresión lineal múltiple, el R^2 sube a 0.6445. En cambio, las unidades vendidas casi no se relacionan con el valor del inventario (R^2 = 0.019), lo que sugiere que el inventario no está alineado con la rotación.

5. El tiempo y la actividad comercial no bastan para pronosticar. Las salidas mensuales del almacén dependen del tiempo en menos de 20% (Daniela, R^2 = 0.1892), y el valor de un negocio del CRM depende de los días de cierre o del número de actividades en menos de 15% (Rodrigo Z). Estas variables necesitan acompañarse de SKU, marca o tipo de cliente.

7.2 Qué aportó la regresión no lineal frente a la lineal

La regresión no lineal superó a la recta en 11 de los 13 pares comparables y aportó su mayor valor en tres situaciones: relaciones con sesgo extremo (el potencial de Rodrigo Z conserva hasta 73% de su correlación sin atípicos, frente a 30% de la recta), relaciones con curvatura de negocio (precio–venta y precio–unidades) y relaciones donde el logaritmo revela la forma real (el modelo log_valor de la actividad lineal era, en realidad, un exponencial). En los demás casos la mejora fue menor a 0.01 de R^2, y cuadrático y exponencial dieron resultados casi idénticos.

El contraste más importante es con la regresión múltiple: pasar de recta a curva sube el R^2 hasta 0.0604, mientras que agregar una segunda variable lo lleva hasta 0.8374 (Rodrigo O) o 0.6445 (Arantza). La forma de la ecuación importa, pero importa más elegir bien las variables.

7.3 Recomendaciones

1. **Segmentar el catálogo** en consumibles de volumen y equipo de ticket alto, con metas y estrategias de venta distintas para cada uno.
2. **Impulsar la venta cruzada entre marcas**, ya que ampliar el número de marcas por cliente tiene un efecto más que proporcional sobre su compra.
3. **Alinear el inventario con la rotación**: el valor del inventario casi no se relaciona con las unidades vendidas, lo que abre una oportunidad de reducir capital inmovilizado en artículos de baja salida.
4. **Construir modelos de pronóstico multivariables** (precio, unidades, marca y SKU) en lugar de buscar curvas más complejas con una sola variable.

7.4 Limitaciones

- **Escalas distintas:** los R^2 se midieron en escala original, logaritmo natural, log10 y rangos, por lo que se comparan dentro de cada análisis y no entre integrantes.
- **Definición de r:** en la mayoría de los análisis $r = \sqrt{R^2}$, que no indica dirección; en los modelos de Rodrigo Z, r conserva el signo.
- **Relaciones parcialmente algebraicas:** como total_neto = precio × unidades, parte de la relación entre esas variables es mecánica, tanto en los pares de Arantza, Ximena y Rodrigo O como en la regresión múltiple (0.8374). El hallazgo de valor es la proporción: el precio pesa mucho más que las unidades.
- **Tratamiento de atípicos heterogéneo:** se eliminaron (IQR o percentil 99), se conservaron con análisis de sensibilidad o se absorbieron con rangos y agregación.
- **Sin validación externa:** todas las métricas se calcularon sobre los mismos datos usados para ajustar los modelos.
- **Información incompleta:** varios integrantes no reportaron conteos de nulos, duplicados o sesgo; los pares complementarios de Ximena provienen de una primera corrida sin n reportado; Relación de tiempos de entrega no se analizó por baja completitud.

7.5 Conclusiones

El análisis conjunto cubrió cinco hojas de la base CLV en cinco niveles de agregación y aplicó 10 modelos no lineales en 40 ajustes. Su principal aporte no es un modelo individual, sino la coincidencia de resultados: tres integrantes, con métodos distintos, demostraron que el precio explica cerca de dos tercios del monto de venta, y los demás análisis completaron el panorama con la curva de demanda, el efecto de la diversificación de marcas y la desconexión entre inventario y rotación.

La regresión no lineal describió mejor la forma de las relaciones que la regresión lineal, sobre todo con sesgo extremo y curvaturas de negocio, aunque su ganancia en R^2 fue generalmente modesta. Para el socio formador, el siguiente paso es aprovechar estas relaciones en modelos multivariables y en decisiones concretas: segmentar el catálogo, impulsar la venta cruzada de marcas y ajustar el inventario a la rotación real.